TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

ENTREGA N.º 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Caso de estudio: VITA — Sistema de ventas y control de stock

1. Estructura formal: organigrama

La estructura formal de VITA se organiza bajo la autoridad del dueño o dueña, de quien dependen cuatro áreas principales: Producción, Comercialización, Administración y Finanzas, y Sistemas. Cada área cuenta con funciones y responsabilidades diferenciadas, lo que permite coordinar las actividades de la empresa y el desarrollo del sistema de ventas y stock.

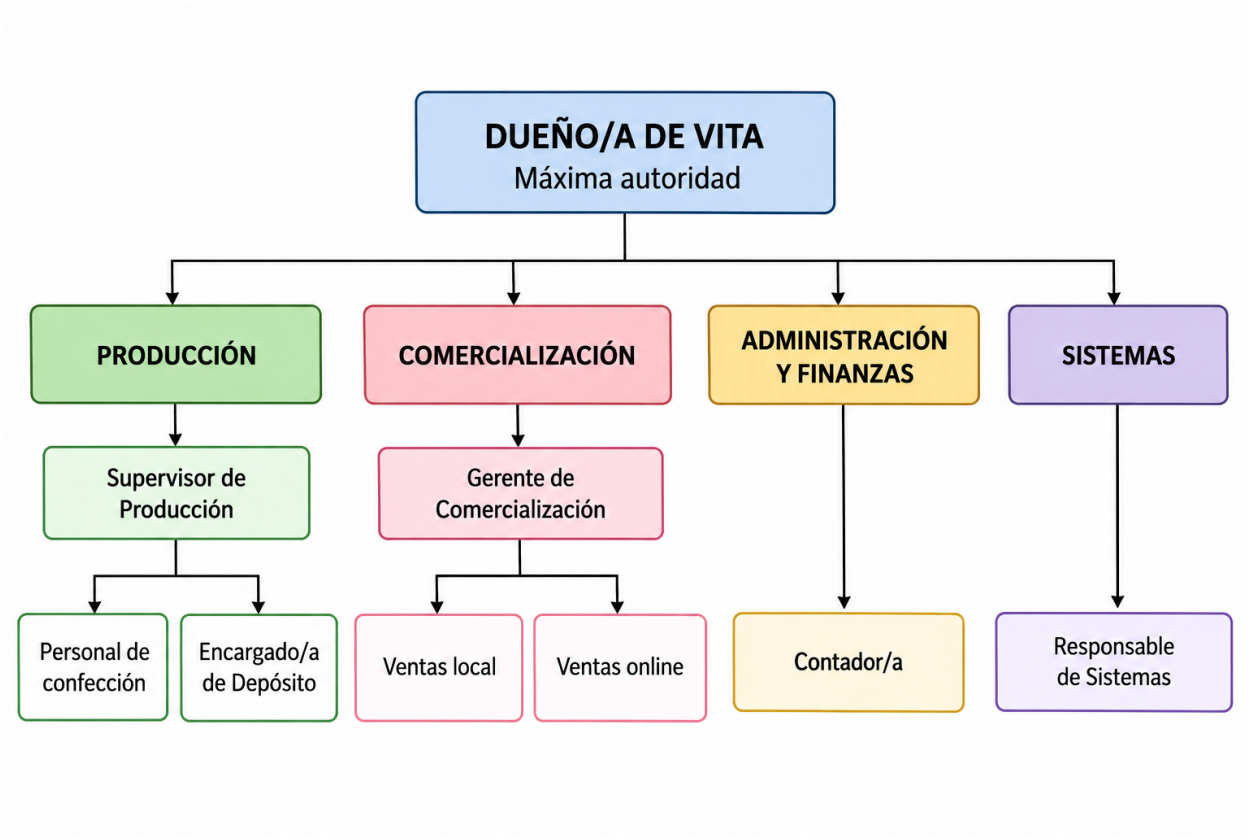


Figura 1. Organigrama propuesto para VITA. Las líneas continuas representan relaciones de autoridad formal.

Descripción de las áreas

Producción: el Supervisor de Producción coordina las tareas de confección y el trabajo del depósito de prendas terminadas. El personal de confección realiza la elaboración de las prendas y el Encargado/a de Depósito controla las existencias.

Comercialización: el Gerente de Comercialización coordina las ventas realizadas en el local físico y en la tienda online.

Administración y Finanzas: el Contador/a participa en el control administrativo y económico, los registros y la gestión de pagos.

Sistemas: el Responsable de Sistemas desarrolla, prueba, implementa inicialmente y mantiene el sistema propio de ventas y stock. Este puesto se incluye como parte de la estructura prevista para el proyecto.

El dueño o la dueña conserva la autoridad sobre las decisiones generales del negocio, entre ellas la autorización de compras y la decisión final sobre la producción. La coordinación entre áreas para consultar ventas, existencias y necesidades de reposición no modifica las relaciones jerárquicas representadas en el organigrama.

2. Diccionario de datos inicial

El diccionario describe las entidades principales que necesita el sistema para registrar las ventas de VITA y mantener actualizada la disponibilidad de las prendas. Cada variante se identifica por su modelo, talle y color, de modo que las existencias puedan controlarse por separado.

2.1. Entidad: Producto

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Identifica de forma única cada variante de prenda.
nombre_modelo	String	Indica el nombre o modelo de la prenda.
talle	String	Identifica el talle de la variante.
color	String	Identifica el color de la variante.
precio	Decimal	Registra el precio de venta vigente.

2.2. Entidad: Venta

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_venta	Integer	Identifica de manera única cada operación de venta.
fecha_hora	DateTime	Registra cuándo se realizó la operación.
canal_venta	String	Indica si la venta se realizó en el local físico o en la tienda online.
importe_total	Decimal	Guarda el importe total de la operación.
estado_venta	String	Indica el estado de la venta, por ejemplo, registrada o cancelada.

2. Diccionario de datos inicial (continuación)

2.3. Entidad: Detalle de Venta

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_detalle	Integer	Identifica de forma única cada detalle de venta.
id_venta	Integer	Identifica la venta a la que pertenece el detalle.
id_producto	Integer	Identifica la variante de prenda vendida.
cantidad	Integer	Indica cuántas unidades de la variante se vendieron.
precio_unitario	Decimal	Registra el precio por unidad aplicado en la operación.

2.4. Entidad: Stock

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_stock	Integer	Identifica de manera única el registro de stock.
id_producto	Integer	Identifica la variante de prenda a la que corresponde el stock.
cantidad_disponible	Integer	Indica cuántas unidades de esa variante están disponibles.
fecha_actualizacion	DateTime	Registra la fecha y hora de la última actualización del stock.

Relación entre las entidades

Cada variante de Producto se asocia con su registro de Stock. Una Venta puede incluir varios registros de Detalle de Venta; cada detalle identifica la variante vendida y la cantidad correspondiente. De esta manera, el sistema puede descontar las unidades vendidas de la cantidad disponible.

Reglas funcionales consideradas

• Cada variante de producto se identifica de manera única por su identificador.
• El stock se mantiene centralizado para las ventas del local físico y de la tienda online.
• Al registrar correctamente una venta, el sistema descuenta las unidades correspondientes.
• Si una venta se cancela luego de descontar stock, el sistema debe restituir las unidades para conservar la consistencia de los datos.

3. Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó un asistente de inteligencia artificial como herramienta de apoyo para analizar la consigna, organizar la estructura formal de VITA y definir los campos iniciales del diccionario de datos. Las propuestas fueron revisadas durante el proceso de elaboración para evaluar su coherencia con las necesidades del negocio y con el alcance previsto para el sistema de ventas y stock. La responsabilidad sobre las decisiones y el contenido final corresponde a quien presenta el trabajo.

Antes de presentar el documento, se recomienda revisar que el organigrama refleje la estructura acordada y que los nombres de los puestos coincidan con las decisiones tomadas para el caso VITA.